МИНОБРНАУКИ РОССИИ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Факультет **Комплексной безопасности ТЭК**

Кафедра **Специальных программ**

Оценка комиссии: _____ Рейтинг: ____

Подписи членов комиссии:

_____ _____

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____ _____

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____

(дата)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине Специальная подготовка

на тему «Формирование облика рубежей охраны периметра объекта ТЭК»

Вариант 7

«К ЗАЩИТЕ»

Доцент кафедры Специальных программ, к.т.н.,
Бердник Александр Григорьевич
(должность, ученая степень; фамилия, и.о.)

_____
(подпись)

_____
(дата)

ВЫПОЛНИЛ:

Студент группы **КС-23-18**
(номер группы)

Мирчевски Кристина Далиборовна
(фамилия, имя, отчество)

_____
(подпись)

_____
(дата)

Москва, 2024

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

Факультет **Комплексной безопасности ТЭК**
Кафедра **Кафедра специальных программ**

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

по дисциплине Специальная подготовка

на тему «Формирование облика рубежей охраны периметра объекта ТЭК»
Вариант 7

ДАНО студенту **Мирчевски Кристине Далиборовне** (фамилия, имя, отчество в дательном падеже) группы **КС-23-18** (номер группы)

Содержание работы:

1. Введение. Обоснование актуальности темы курсовой работы.
2. Формирование облика рубежей охраны объекта ТЭК.
3. Оценка стоимости и необходимости дальнейшего развития рубежей охраны объекта ТЭК.
4. Графическая часть.
5. Заключение

Исходные данные для выполнения работы:

1. План и категория объекта ТЭК, модель нарушителя, факторы, влияющие на функционирование рубежей охраны периметра объекта ТЭК.
2. Требования обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.
3. Методика сметного расчета.

Рекомендуемая литература:

1. Федеральный закон от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» (с изменениями и дополнениями)
2. Шанаев Г.Ф., Леус А.В. Системы защиты периметра. М: Секьюрити фокус, 2011. -280 с.
3. Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации (подготовлен Минэнерго России 11.02.2022)»

Графическая часть:

1. План-схема размещения охраняемого объекта ТЭК на местности с указанием факторов, влияющих на функционирование рубежей охраны и с указанием размещения выбранных физических барьеров рубежей охраны.
2. План охраняемого объекта ТЭК с указанием зон обнаружения охранных извещателей рубежей охраны и поперечный разрез периметра объекта ТЭК с указанием зон обнаружения извещателей

Руководитель: К.т.н.. доцент (уч.степень) Доцент (должность) (подпись) **Бердник Александр Григорьевич** (фамилия, имя, отчество)

Задание принял к исполнению: студент (подпись) **Мирчевски Кристина Далиборовна** (фамилия, имя, отчество)

Исходные данные для выполнения работы:

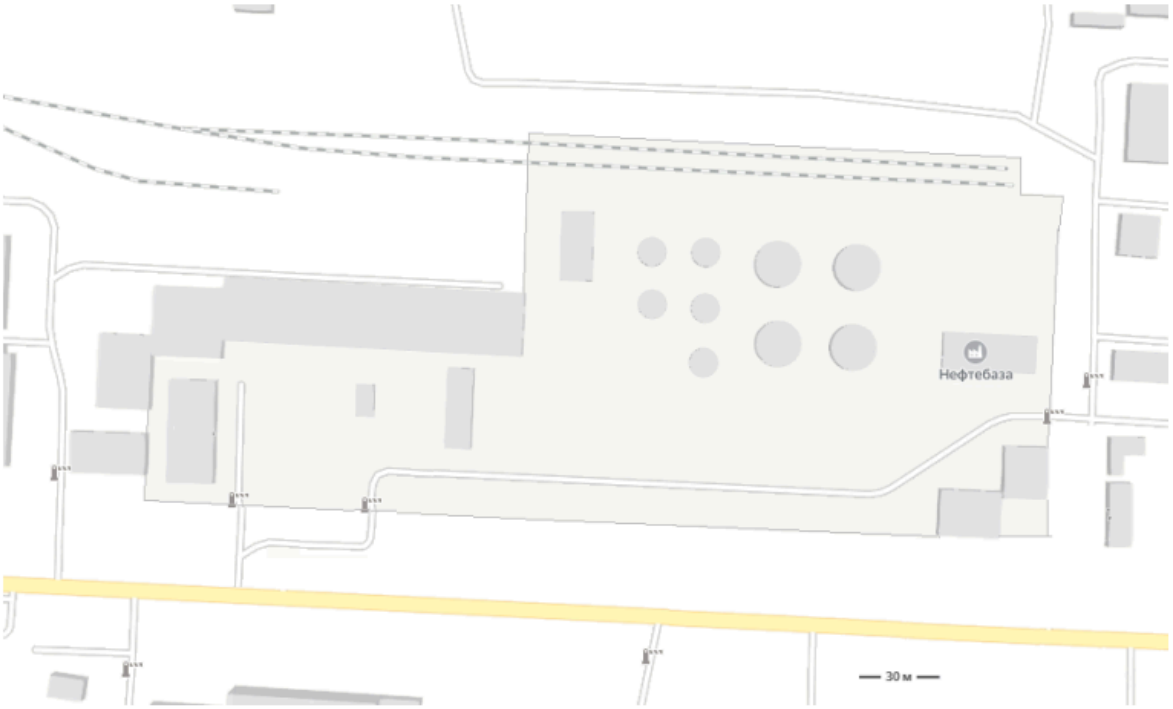


Схема объекта ТЭК

Категория опасности объекта ТЭК — высокая.

Тип нарушителя — ВнешН3.

Географические координаты объекта — 66.900236, 71.270481 (посёлок Сюнай-Сале).

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 5
1. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛИКА РУБЕЖЕЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА ТЭК 7
1.1. Оснащение рубежей охраны периметра объекта ТЭК инженерными заграждениями в соответствии с заданием на КР 9
1.2. Выбор состава рубежей охранной сигнализации периметра объекта ТЭК и размещения их на инженерных заграждениях в соответствии с заданием на КР 12
1.3. Описание охранных извещателей объекта ТЭК, работающих на разных физических принципах в соответствии с заданием на КР 15
1.4. Составление плана объекта ТЭК с отображением вида и схемы размещения рубежей охраны в соответствии с заданием на КР 16
2. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ РУБЕЖЕЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА ТЭК 17
2.1. Оценка стоимости оснащения периметра объекта ТЭК рубежами охраны в соответствии с выбранными инженерно-техническими устройствами 17
2.2. Оценка необходимости дальнейшего развития рубежей охраны объекта ТЭК 22
3. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ П. 3 ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24
СПИСОК БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 25
ПРИЛОЖЕНИЕ 26

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях, когда угрозы безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) становятся все более разнообразными и сложными, эффективная защита периметра становится неотъемлемой частью комплексной системы безопасности. Формирование облика рубежей охраны периметра объектов ТЭК — это комплексный процесс, требующий учета множества факторов, начиная от специфики объекта и заканчивая современными технологиями и методами охраны.

Система охраны, состоящая из совокупности различных средств и сил, должна успешно обеспечивать защиту и оборону охраняемого объекта и соответствовать технологическим особенностям охраняемого объекта, инженерно-техническому оборудованию, окружающей обстановке. Не менее важно, чтобы система была максимально эффективной и целесообразно использовала имеющиеся ресурсы.

Система охраны должна работать на таких участках, как: подступы к объекту в охранной зоне, на контрольно-пропускных пунктах (КПП), а также на наиболее важных и значимых уязвимых участках объекта [5].

Составляющие данной системы охраны зависят от категории опасности объекта, которая позволяет понять наиболее оптимальный вариант защиты объекта. Средства охраны могут варьироваться от простых методов до сложных интегрированных решений, включающих в себя несколько рубежей охраны, систем обнаружения и оповещения, патрулирование и т.д.

Актуальность работы заключается в том, что от действительно эффективного функционирования системы физической защиты зависит то, насколько объект успешно будет защищен и насколько сильно снизится возможность нападения на него со стороны нарушителей.

Целью данной работы является формирование облика рубежей охраны периметра критически важного объекта ТЭК от одиночного

профессионала, описание всех средств обнаружения, а также оценка затрат на обустройство защиты.

Для выполнения работы необходимо **решить следующие задачи:**

— Выбрать количество, вид и размещение рубежей охраны периметра объекта ТЭК.

— Оснастить рубежи охраны периметра объекта ТЭК инженерными заграждениями.

— Выбрать состав рубежей охранной сигнализации периметра объекта ТЭК.

— Оснастить рубежи охранной сигнализации периметра объекта ТЭК охранными извещателями.

— Составить план объекта ТЭК с отображением вида и схемы размещения рубежей охраны.

— Оценить стоимость и необходимость дальнейшего развития рубежей охраны объекта ТЭК.

1. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛИКА РУБЕЖЕЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА ТЭК

Формирование облика рубежей охраны начинается с определения категории охраняемого объекта — высокая.

В данной работе дается объект ТЭК, который необходимо обезопасить, беря в учет данные, которые нам были даны [6]. Ими являются:

— Сам охраняемый объект ТЭК;

— КПП охраняемого объекта ТЭК;

— Железнодорожный въезд на территорию охраняемого объекта ТЭК;

Также обязательным пунктом является дополнительное самостоятельное установление пункта централизованной охраны (ПЦО) [2].

В охраняемую зону входит множество производственных зданий объекта ТЭК: здания КПП, резервуары для нефтепродуктов на востоке, в северной части объекта имеется железнодорожный въезд на территорию зоны объекта ТЭК, здание на территории объекта на западе и на востоке.

Для формирования охранных рубежей объекта требуется провести анализ, который включает в себя обследование состояния охраняемого объекта и оценку его готовности к установке инженерно-технических средств охраны (ИТСО). Важно разработать модели периметра, угроз и нарушителя, чтобы обеспечить эффективное оснащение объекта комплексом инженерно-технических средств физической защиты (КИТСФЗ) [5].

В качестве нарушителя выступает внешний нарушитель третьего типа — специально подготовленный одиночный нарушитель, не имеющий санкционированного доступа на территорию объекта, целью которого является совершение акта незаконного вмешательства [5].

Внешний нарушитель третьего типа характеризуется:

а) низким уровнем осведомленности о системе физической защиты объекта и его критических элементах, однако не исключается возможность того, что данный нарушитель действует по заранее спланированному сценарию;

б) высокой вероятностью наличия огнестрельного оружия;

в) вероятностью наличия взрывного устройства, предназначенного для совершения террористического акта;

г) возможностью поражения опасными веществами (химическими, радиоактивными или биологическими агентами); д) низкой вероятностью использования автотранспорта;

е) высокой подготовленностью к преодолению ИТСО.

Наиболее вероятная тактика действий внешнего нарушителя третьего типа — скрытное или обманное (с использованием поддельных документов) проникновение на территорию к объектам охраны [5].

Посёлок Сюнай-Сале, расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе, характеризуется субарктическим климатом, что оказывает значительное влияние на проектирование и эксплуатацию системы охраны периметра объектов ТЭК. Верхний предел температуры, отмечается в июне до 29.6°C, а минимально может быть до -42.5°C в декабре. Средняя температура зимой опускается до -17°C и ниже, что требует использования специальных материалов и технологий для обеспечения работоспособности оборудования в условиях мороза. Зима в Сюнай-Сале длится около 8-9 месяцев, что означает необходимость учитывать долгосрочную эксплуатацию систем охраны в условиях снегопада и обледенения. Сильные ветры, достигающие скорости до 25-30 м/с, могут повреждать оборудование и требуют усиления конструкций, а также выбора мест для установки с минимальным риском воздействия ветра. В течение нескольких месяцев в году наблюдается полярная ночь и полярный день, что влияет на выбор оптимального времени для

мониторинга и использования активных и пассивных средств обнаружения.

Модель угроз представляет собой подробный анализ всех возможных путей и способов, которыми злоумышленники могут нанести вред охраняемому объекту. выделяются два основных типа возможных угроз: внутренние и внешние, которые также делятся на искусственные и естественные.

В зависимости от категории объекта, к внутренним искусственным угрозам можно отнести терроризм, криминальные действия, технические неисправности. К внутренним естественным угрозам относятся природные катаклизмы, такие как землетрясения и ураганы.

К внешним угрозам, связанным с деятельностью человека, относятся терроризм и криминальные действия. В то же время, природные катаклизмы и действия стихийных сил являются внешними угрозами, возникающими в результате естественных явлений.

Основным отличием между внешними и внутренними угрозами является расположение источника их реализации. При внутренних угрозах источник находится внутри охраняемой зоны, тогда как при внешних угрозах он располагается за её пределами.

Таким образом, были описаны категория объекта ТЭК с учётом исходных данных, модель нарушителя, климат местности, в последующем на основе этих данных будет базироваться вся система физической защиты.

1.1. Оснащение рубежей охраны периметра объекта ТЭК инженерными заграждениями в соответствии с заданием на КР

Согласно Федеральному закону от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", устанавливаются организационные и правовые основы для обеспечения

безопасности объектов ТЭК в России с целью предотвращения актов незаконного вмешательства [1].

В соответствии с категорией опасности объекта, моделью угроз и моделью нарушителя достаточно поставить 2 рубежа охраны [5].

Необходимо установить внешнее предупредительное ограждение в виде среднего забора из плоского колючего заграждения АКЛ 955Пх3, состоящего из 3-х рядов плоской армированной колючей ленты, с высотой забора в 2,7 м [5]. Колючая лента АКЛ 955Пх3 обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям, что делает забор эффективным препятствием для физического проникновения, три ряда плоской армированной колючей ленты значительно усложняют попытки незаметного преодоления забора, что снижает риск несанкционированного проникновения, также ограждение минимизирует ложные срабатывания извещателей от различных возможных причин [6].

Первый рубеж охраны периметра включает в себя глухое не просматриваемое железобетонное ограждение «Фрегат» высотой 4 метра со свайным фундаментом, устойчивым к природным условиям, позволяющим в суровых климатических условиях защищать ограждение от подкопа [6]. Высота 4 метра создает непреодолимое препятствие для физического проникновения, что является ключевым требованием для первого рубежа охраны, также высота является оптимальной с учетом климатических условий местности, где снежный покров в среднем составляет 30-70 сантиметров. Железобетон обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям, что делает ограждение устойчивым к попыткам разрушения или проникновения с использованием инструментов, также железобетон менее подвержен коррозии по сравнению с металлическими конструкциями, что снижает затраты на его обслуживание и ремонт. Глухое ограждение не позволяет видеть внутреннюю территорию объекта, что повышает его эффективность в качестве барьера для несанкционированного наблюдения. Использование свайного фундамента обеспечивает устойчивость ограждения к подвижкам

грунта и другим природным воздействиям, что особенно важно в суровых климатических условиях.

Второй рубеж охраны включает в себя сетчатое ограждение для севера «ТОПАЗ-СЕВЕР» высотой 4 метра (ячейка: 50х150 мм) со свайным фундаментом. Ограждение разработано специально для северных регионов с учетом особенностей суровых климатических условий, таких как низкие температуры, сильные ветра и снегопады. Сетчатое ограждение обеспечивает визуальный контроль за территорией, что позволяет охранникам и системам наблюдения эффективно отслеживать ситуацию. Прочная конструкция сетки и мелкая ячейка затрудняют использование инструментов для ее разрушения или проникновения, что повышает время, необходимое нарушителю для преодоления ограждения. Использование свайного фундамента обеспечивает устойчивость ограждения к подвижкам грунта и другим природным воздействиям, что особенно важно в суровых климатических условиях.

Также должно быть установлено внутреннее предупредительное ограждение — металлический забор «Профессионал» 3d высотой в 3 метра, выполненное из решетчатых стальных панелей с V-образными изгибами (ячейка: 50х250мм) [5]. Высота ограждения и прочная конструкция решетчатых панелей создают эффективный барьер для физического проникновения, затрудняя перелезание и проникновение через сетку [6]. Решетчатая конструкция обеспечивает визуальный контроль за территорией, что позволяет охранникам и системам видеонаблюдения эффективно отслеживать ситуацию. V-образные изгибы и мелкая ячейка (50х250 мм) затрудняют использование инструментов для разрушения или проникновения, что повышает время, необходимое нарушителю для преодоления ограждения. Стальные панели обладают высокой прочностью и устойчивостью к коррозии, что обеспечивает долгий срок службы ограждения. Специальное покрытие защищает ограждение от негативного воздействия окружающей среды, снижая затраты на его обслуживание и ремонт. Решетчатые панели позволяют

легко монтировать и демонтировать ограждение, что удобно при необходимости ремонта или модернизации.

Между каждыми заграждения находится зона отчуждения в 3 метров [5].

На территории объекта расположен железнодорожный проезд, который необходимо учитывать при построении рубежей охраны.

1.2. Выбор состава рубежей охранной сигнализации периметра объекта ТЭК и размещения их на инженерных заграждениях в соответствии с заданием на КР

Учитывая важные факторы, оказывающие влияние на работу извещателей, такие как наличие железнодорожного въезда и автомагистрали, принято решение разработать систему размещения извещателей, которая будет независима от данных факторов, а именно: железнодорожного въезда, автомагистрали, а также материала здания, на котором установлены данные извещатели.

В зоне отчуждения между внешним предупредительным ограждением, на котором размещаются таблички "ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН! ОХРАНЯЕМАЯ ЗОНА", и основным железобетонным ограждением установлены проводноволновые средства обнаружения «ГАЗОН-21», формирующие объемную зону обнаружения вдоль двухпроводной линии между верхним проводом и поверхностью земли [4]. Нижний провод прокладывается по поверхности земли и прикапывается для исключения перемещений, имеется возможность эксплуатации изделия на объектах со сложным рельефом местности и не требует скашивания травы и уборки снега, устойчив к суровым климатическим условиям [5].

Основное прочное железобетонное ограждение со свайным фундаментом оборудовано радиоволновыми извещателями «ТАНТАЛ-200», расположенными на козырьке, которые являются

двухпозиционными радиоволновыми средствами обнаружения и предназначены для обнаружения нарушителя, пересекающего зону обнаружения через верх [7]. Имеет несколько частотных литер и специальные кронштейны, что исключает взаимное влияние блоков и образование «мертвых» зон. Также ограждение оснащено вибрационными извещателями охраны «ГАБАРИТ-2А», блоки обработки сигналов которых регистрируют возникающие импульсы и по их частоте определяют вид механического воздействия и отсеивают ложные [5]. Диапазоны рабочих температур соответствуют местности. что позволяет обеспечить бесперебойную работу извещателей.

Второй рубеж включает в себя сетчатое ограждение для севера «ТОПАЗ-СЕВЕР», перед которым располагается зона отчуждения, где установлена система комбинированного обнаружения, включающая в себя активный инфракрасный извещатель (АИК) и два СВЧ извещателя «ФОРМАТ-100», который сочетает в себе два разных физических принципа (ИК и РЛ), что увеличивает его помехоустойчивость и позволяет работать в сложных помеховых условиях [5]. Данная комбинированная система предназначена для охраны протяженных периметров, в особенности зон повышенной опасности и внимания. Зона обнаружения СВЧ извещателя представляет собой эллипсоид вращения, в фокусах которого расположены передатчик и приемник СВЧ излучения. Также его оснастим проводноволным извещателем «ИМПУЛЬС-12ТМ» [7]. Извещатель предназначен для контроля охраняемых рубежей с поворотами и перепадами по высоте, а также на пересеченной местности и выдачи тревожного извещения при вторжении нарушителя в зону обнаружения. Объемная зона обнаружения формируется вдоль проводов чувствительного элемента, размещаемых на охраняемом рубеже.

На предупредительное ограждение, представляющее собой металлический решетчатый забор, в верхней части установлено дополнительное заградительное инженерное средство — козырьковое заграждение, имеющее V-образную конфигурацию, для крепления объемной АКЛ. Используется для предотвращения появления в зоне

действии средств обнаружения сотрудников предприятия, вызывающего ложное срабатывание извещателей [5]. Перед ним располагается зона отчуждения, оборудованная комбинированным применением АИК и 2-х позиционным СВЧ («ФОРМАТ-100»).

Для обеспечения максимально оптимизированной системы охраны объекта ТЭК было решено сделать движение по дороге, находящейся непосредственно на территории объекта, односторонним. Въезды на территорию, расположенные на юге объекта, и автомобильный выезд, расположенный на востоке объекта, будут защищены противотаранными устройствами облегченного типа в виде шлагбаума «ПТУ-Л ПРЕПОНА», являющегося непреодолимым препятствием для автотранспорта массой до 3,5 тонн, движущегося со скоростью до 40 км/ч [5]. Для защиты от проникновения через автомобильные въезды, необходимо установить 2-х позиционный СВЧ извещатель («БАРЬЕР-300») [4].

На территории объекта будут расположены четыре КПП: два на юге, один на востоке, один на севере у железной дороги. Один КПП, расположенный на юго-западе, предназначен как для сотрудников и иных людей, находящихся на объекте, так и для въезда-выезда не крупногабаритного транспорта. КПП на юго-востоке предназначен исключительно для въезда крупногабаритного транспорта, в то время как восточный КПП предназначен исключительно для выезда данного вида транспорта [6]. Для зданий КПП и самого объекта дополнительно будут оборудованы калитки в двух заграждениях, поверх которых расположены проводноволновые СО и АКЛ в зависимости от рубежа охраны. В основном ограждении будут расположены противотаранные откатные ворота ПВО-СБ, предназначенные для остановки транспорта массой до 21,3 тонн со скоростью движения до 60 км/ч. На стенах здания КПП установлен инфракрасный извещатель «STA-457/M2», отслеживающий движение в зоне прохода [4]. Для предотвращения перелаза через крышу КПП установлены вибрационные извещатели «ГАБАРИТ-2А», на окнах установлены решетки. Дополнительно установлены калитки во всех

ограждениях. Они предусмотрены по маршруту следования охраны в случае проникновения на объект.

ПЦО будет располагаться на северо-западе объекта вблизи железнодорожного въезда и важных объектов нефтебазы. Такое расположение выгодное, так как обеспечивает быстрый доступ к основным уязвимым местам, а также обеспечивает доступность почти ко всему объекту ТЭК [2]. Для централизованного управления и мониторинга систем безопасности будет предусмотрено размещение приемно-контрольного прибора STEMAX в пункте централизованной охраны (ПЦО). Это обеспечит оператору постоянный доступ к актуальной информации о состоянии системы, возможность быстрого реагирования на изменения и инциденты. Размещение приемно-контрольного прибора в ПЦО позволит интегрировать все системы в единую платформу, что существенно повысит оперативность и качество управления безопасностью на объекте.

На севере объекта расположен железнодорожный въезд, пересекающий рубежи охраны периметра. Для предотвращения проникновения злоумышленников вдоль железнодорожного входа устанавливается основное заграждение [6]. Оно должно быть средним, просматриваемым, гибким и прозрачным (АКЛ), с металлическими опорами и постоянным инженерным исполнением. Заграждение протягивается от предупредительной зоны до окончания основного заграждения, препятствуя проникновению на территорию. В связи с отсутствием ворот на железнодорожном въезде с ветки, по обе стороны от него устанавливаются два СВЧ извещателя. Между извещателями и основным ограждением образуются "мертвые зоны" [5]. Для их нейтрализации устанавливается дополнительное ограждение АКЛ и бетонная подушка, ограничивающие проход в этой зоне. Железнодорожный въезд оснащен 2-х позиционным СВЧ извещателем («БАРЬЕР-300») [4]. Для устранения мертвых зон следует проложить бетонные плиты в уровень к рельсам.

На территории объекта ТЭК присутствуют критические элементы, которые будут огорожены панельными 3D ограждениями Файн 3.2 мм - TOPFENCE, периметр которых составляет 340 метров [2]. Также необходима 1 калитка для входа на данную территорию.

1.3. Описание охранных извещателей объекта ТЭК, работающих на разных физических принципах в соответствии с заданием на КР

Название	**Зона действия**	**Модель**
Радиоволновые СО	При установке “козырьком” до 100 м	«ТАНТАЛ-200»
Проводноволновое СО	Длина зоны обнаружения – до 250 м. При установке “козырьком” до 250 м.	«ГАЗОН-21» «ИМПУЛЬС-12ТМ»
АИК и 2-х позиционным СВЧ	Длина зоны обнаружения – до 100 м.	«ФОРМАТ-100»
Вибрационные волоконно-оптические СО	Извещатель имеет 2 зоны чувствительного элемента, каждая длиной до 500 метров. Допускается увеличение длины ЧЭ до 800 метров.	«ГАБАРИТ-2А»
Инфракрасный извещатель	Извещатель с широкоугольной диаграммой направленности (90). Зона обнаружения –27 х 30 м. Высота установки – до 4 м.	«STA-457/M2»
2-х позиционный СВЧ извещатель	Дальность действия извещателя находится в пределах от 10 до 500 м. Ширина зоны обнаружения в зависимости от ее длины составляет: не более 3,5 м – при длине зоны обнаружения 500 метров; не более 2,7 м – при длине зоны «Барьер» обнаружения 300 метров; не более 1,9 м – при длине зоны обнаружения 150 метров;	«БАРЬЕР-300»

1.4. Составление плана объекта ТЭК с отображением вида и схемы размещения рубежей охраны в соответствии с заданием на КР

Смотреть в Приложении.

2. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ РУБЕЖЕЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА ТЭК

2.1. Оценка стоимости оснащения периметра объекта ТЭК рубежами охраны в соответствии с выбранными инженерно-техническими устройствами

Сметный расчет разрабатывается в соответствии с «Методическими указаниями по определению сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», введенным в действие постановлением Госстроя России от 26.04.1999 г. №31. Общая стоимость оснащения периметра комплексом охранной сигнализации может быть определена по формуле [3]:

$$С = А + Д + ТЗСР + МР + ПНР$$

где:

С – общая стоимость работ,

А – стоимость аппаратуры, оборудования, кабельной продукции, расходных материалов, программных продуктов.

Д – стоимость разработкипроектно-конструкторской и эксплуатационной документации.

ТЗСР – стоимость транспортно-заготовительных, складских работ и затрат на проведение входного контроля аппаратуры.

МР – стоимость монтажных работ.

ПНР – стоимость пуско-наладочных работ и программирования. Исходя из величины суммарной стоимости А, определяются входящие в формулу показатели.

$$Д = (0,4…0,8) \cdot А;$$

ТЗСР = (0,056…0,2) · А;

МР = К·А;

ПНР = (0,2…0,4) · МР

где:

К – коэффициент, учитывающий сложность монтажных работ:

— для радиолучевых извещателей К = 0,4…0,8;

— для инфракрасных извещателей К = 0,5…0,9;

— для проводноволновых извещателей К = 0,7…1,0;

— для емкостных извещателей К = 0,8…1,2;

— для вибрационных извещателей К = 0,7…1,1.

Все подсчёты по сметной стоимости средств обнаружения сведём в одну таблицу. Произведём расчёт, учитывая, что категория охраняемого объекта — высокая, а тип нарушителя — специально подготовленные одиночный нарушитель, предпочтительно использовать надежные и соответственно дорогостоящие компоненты. Поэтому для коэффициентов нужно брать значение ближе к высокой границе.

Поскольку в курсовой работе не указано местоположение электрощитовой и её наличие, предполагаем, что все СО питаются непосредственно в пункте централизованной охраны (ПЦО). В этом случае длина кабельной продукции соответствует длине периметра, где установлены эти извещатели. Результат приведён в таблице ниже.

Извещатель	**Длина кабеля, м**	**Кол-во, шт.**	**А, руб.**	**Коэф. для Д**	**Д, руб.**	**Коэф. ТЗСР**	**ТЗСР, руб.**	**Коэф. для К**	**МР, руб.**	**Коэф. для ПНР**	**ПНР, руб.**	**С, руб.**
Радиоволновые СО «ТАНТАЛ-200»	1020	11	1035000	0,7	724500	0,2	207000	0,7	724500	0,4	289800	2980800
Проводноволновые СО «ГАЗОН-21»	1020	7	621565	0,7	435096	0,2	124313	0,9	559409	0,4	223763	1964145
Проводноволновые СО «ИМПУЛЬС-12ТМ»	1020	7	168000	0,7	117600	0,2	33600	0,9	151200	0,4	60480	530880

АИК и 2-х позиционным СВЧ «ФОРМАТ-100»	1020	20	1020000	0,7	714000	0,2	204000	0,8	816000	0,4	326400	3080400
Вибрационные волоконно-оптические СО «ГАБАРИТ-2А»	1020	9	585000	0,7	409500	0,2	117000	1	585000	0,4	234000	1930500
Инфракрасный извещатель «STA-457/M2»	1020	3	133500	0,7	93450	0,2	26700	0,8	106800	0,4	42720	403170
2-х позиционный СВЧ извещатель «БАРЬЕР-300»	1020	4	280000	0,7	196000	0,2	56000	0,8	224000	0,4	89600	845600
ИТОГ: 11735495 рублей												

Стоимость извещателей: **11735495 рублей**

Необходимо учесть заграждение, которые установлены на территории охраняемого объекта:

1) Ограждение из плоского колючего заграждения АКЛ 955Пх3 (1020 метров) 1470 руб/125 м, следовательно, 1020/125*1470 = 11996 рублей.
2) Ограждение «Фрегат» (1020 метра) 44035 за 2,5 метра, следовательно, 1020/2,5*44035 = 17966280 рублей.
3) Ограждение «ТОПАЗ-СЕВЕР» (1020 метра) 1438 руб/м, следовательно, 1020*1438 = 1466760 рублей.
4) Внутреннее предупредительное ограждение (1020 метра) — металлический забор «Профессионал» 1656 руб/м, следовательно, 1020*1656 = 1689120 рублей.
5) Следует учесть АКЛ, установленных на территории. Метр АКЛ — 37 рублей. Тогда общая стоимость: 37740 рублей.
6) Для транспортных КПП потребуются 3 шлагбаума «ПТУ-Л ПРЕПОНА». Его стоимость — 836700 рублей. Тогда общая стоимость: 2510100 рублей.
7) Противотаранные откатные ворота ПВО-СБ 3 штуки . Их стоимость — 1500000 рублей. Тогда общая стоимость: 4500000 рублей.
8) Пусть на окна нам потребуются 6 решеток. Ее стоимость — 2500 рублей. Общая стоимость: 15000 рублей.
9) Программное обеспечение STEMAX в ПЦО — 55000 рублей.
10) Решетки для критических элементов. Ее стоимость — 373 руб/м. Общая стоимость для периметра 340 метров: 126820 рублей.
11) Калитки, вмонтированные в ограждение. Ее стоимость — 26500. Необходимы 9 штук. Общая стоимость: 238500 рублей.

Общая стоимость заграждений: 25617316 рублей.

Общая стоимость извещателей: 11735495 рублей.

<u>Общая стоимость — 37352811 рублей</u>.

2.2. Оценка необходимости дальнейшего развития рубежей охраны объекта ТЭК

Дальнейшее развитие рубежей охраны в ближайшее время не требуется. Если руководство объекта ограничено определенной суммой, вероятно, следует пересмотреть извещатели и заменить их на альтернативные, меньшие по стоимости. Все извещатели имеют срок работы около 10 лет, поэтому по истечении этого срока система должна быть как минимум проверена и доработана, а как максимум полностью обновлена.

Без сомнения, в будущем необходимо усиливать охранные меры на объектах ТЭК, внедряя новые технологии и оборудование. Это обусловлено появлением более продвинутых инженерных конструкций и систем оповещения. Важно непрерывно улучшать и модернизировать системы безопасности, чтобы противостоять постоянно растущим угрозам.

В то же время, злоумышленники не дремлют, разрабатывая все более изощренные методы обхода существующих защитных систем. Они тщательно изучают и анализируют действующие системы безопасности, чтобы найти их слабые места.

Таким образом, ключевым фактором является постоянная модернизация и обновление систем безопасности, чтобы свести к минимуму риски и обеспечить надежную защиту объектов ТЭК.

3. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ П. 3 ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Смотреть в Приложении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы, стояла задача формирования облика рубежей охраны периметра объекта ТЭК. Согласно варианту курсовой работы, охраняемый объект имел высокую категорию, а модель потенциального нарушителя – специально подготовленные одиночный нарушитель. Исходя из этих данных, был составлен облик рубежей охраны, состоящий из 2-х рубежей. Были описаны физические барьеры и извещатели, их выбор был обоснован.

Общая сметная стоимость оснащения рубежей охраны составила порядка 37,5 миллионов рублей. Данная сумма является оптимальной для объекта высокой категории. В ближайшем будущем система доработок не требует, однако через десять лет, по истечении срока годности извещателей, она должна быть частично или полностью обновлена.

В процессе выполнения работы были решены поставленные задачи: выбраны количество, вид и размещение рубежей охраны периметра объекта ТЭК, оснащены рубежи охраны периметра объекта ТЭК инженерными заграждениями, выбран состав рубежей охранной сигнализации периметра объекта ТЭК, оснащены рубежи охранной сигнализации периметра объекта ТЭК охранными извещателями, составлен план объекта ТЭК с отображением вида и схемы размещения рубежей охраны, произведена оценка стоимости и необходимости дальнейшего развития рубежей охраны объекта ТЭК.

СПИСОК БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный закон от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» (в ред. от 22.04.2024) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011.

2. ГОСТ Р 78.36.032-2013 «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны. Часть 1. Методические рекомендации» от 11.12.2013 // Министерство внутренних дел Российской Федерации. 2013.

3. «Методические указания по определению сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», введенные в действие постановлением Госстроя России от 26.04.1999 г. №31.

4. Перечень технических средств охраны и средств антитеррористической защиты, разрешенных к применению на объектах ОАО «Газпром». Утв. Пр. ОАО «Газпром» от 20.12.2007 № 326.

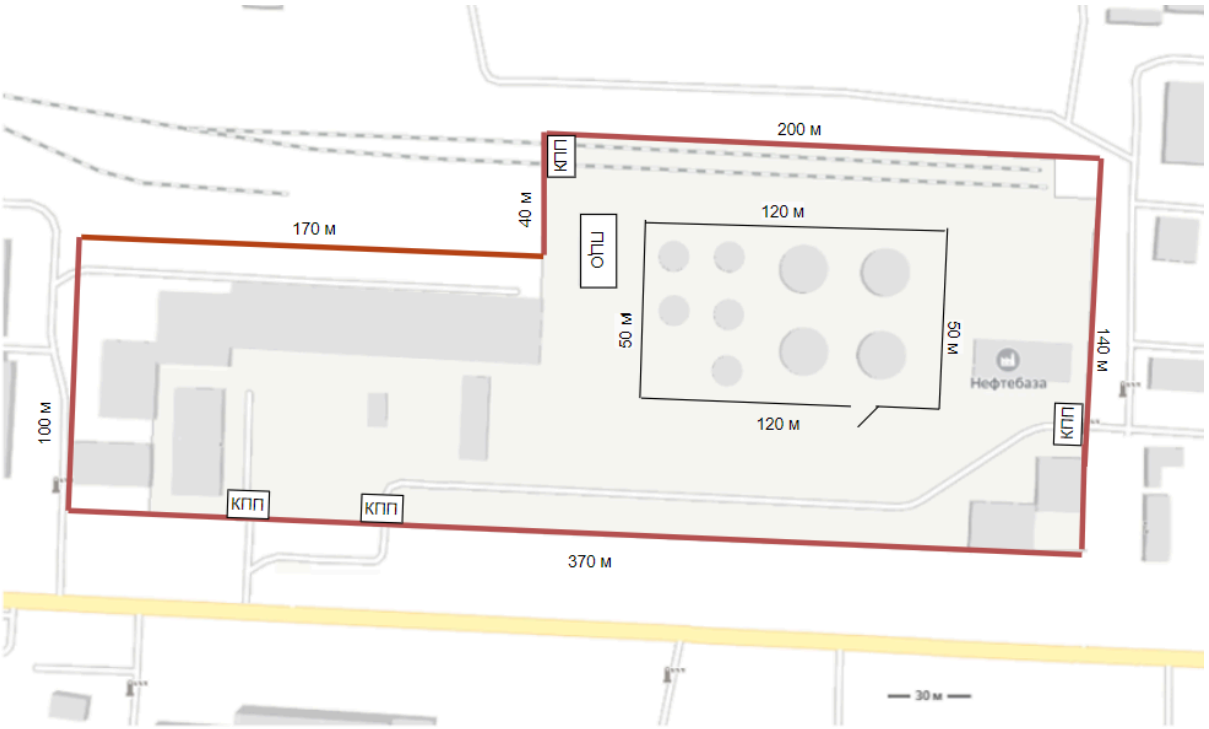
5. Шанаев Г.Ф., Леус А.В. «Системы защиты периметра» М: Секьюрити Фокус, 2011. - 280 с.

6. Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации» (подготовлен Минэнерго России 11.02.2022) https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56810391/.

7. КТСО.РУ - Комплекс технических средств охраны / [Электронный ресурс] // : [сайт]. — URL: http://www.ktso.ru (дата обращения: 29.10.2024)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок 1 — «Общий план (вид сверху)»



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

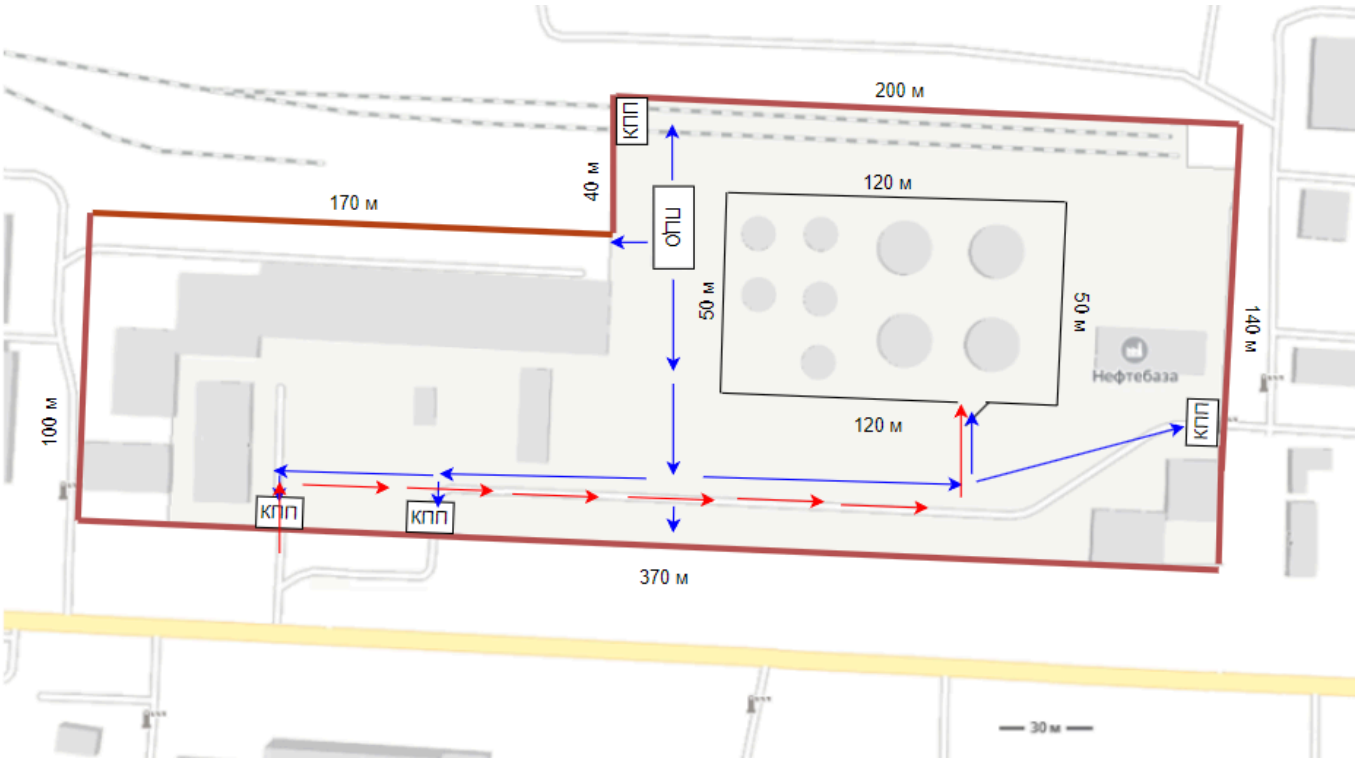
красным — установленные рубежи охраны,

черным — ограждение для критических элементов с калиткой вокруг цистерн,

ПЦО — пункт централизованной охраны,

КПП — контрольно-пропускные пункты;

Рисунок 2 — «Пути нарушителей и ПЦО на общем плане (вид сверху)»



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

красным — установленные рубежи охраны,

черным — ограждение для критических элементов с калиткой вокруг цистерн,

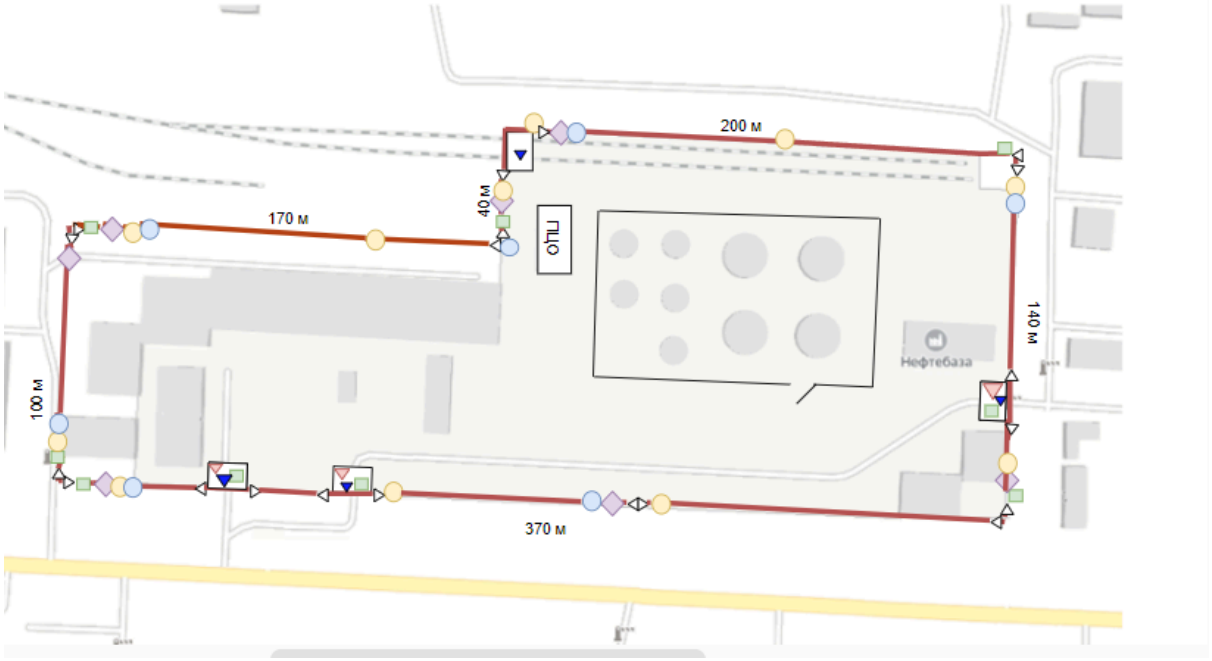
ПЦО — пункт централизованной охраны,

КПП — контрольно-пропускные пункты;

путь ПЦО

путь нарушителя

Рисунок 3 — «Общий план с примерным расположением извещателей (вид сверху)»



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

«БАРЬЕР-300»

«ФОРМАТ-100»

«ГАБАРИТ-2А»

«STA-457/M2»

«ГАЗОН-21»

«ТАНТАЛ-200»

«ИМПУЛЬС-12ТМ»

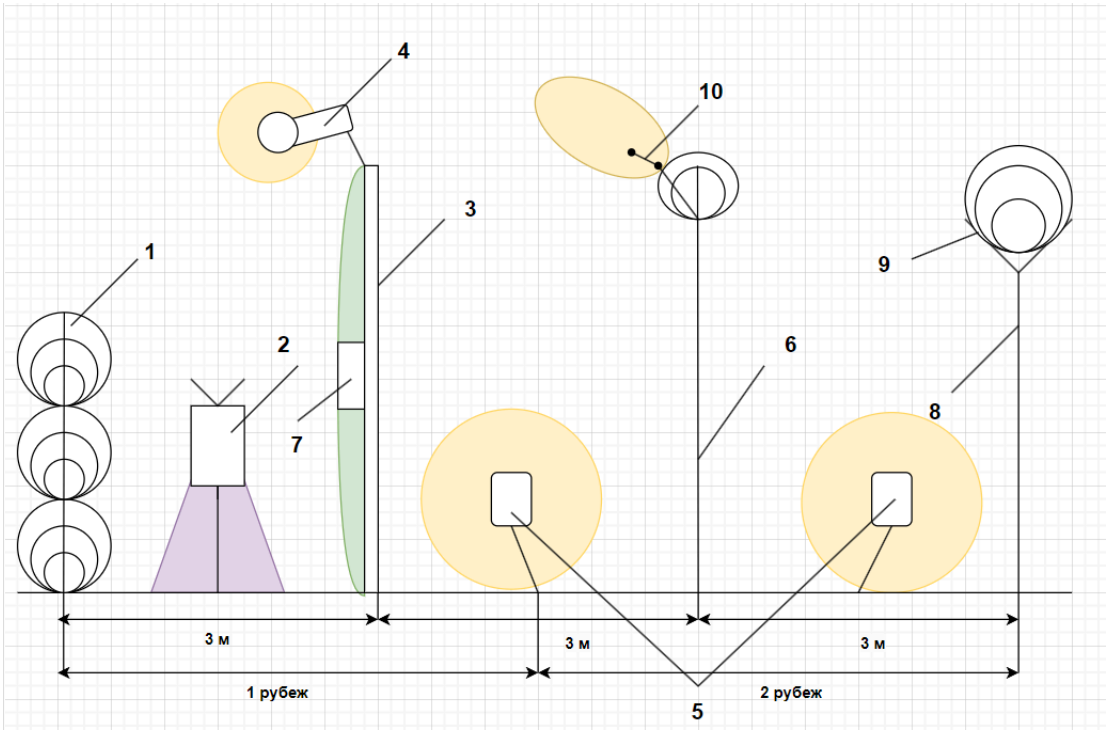
красным — установленные рубежи охраны,

черным — ограждение для критических элементов с калиткой вокруг цистерн,

ПЦО — пункт централизованной охраны;

Расположение извещателей является примерным и имеет подобный рисунок для наглядности возможного их местоположения. В действительности они могут быть расположены иначе, на одном уровне и т.д.

Рисунок 4 — «Разрез периметра»



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 — внешнее предупредительное ограждение АКЛ 955Пх3,

2 — проводноволновое СО «ГАЗОН-21», фиолетовым — зона обнаружения СО,

3 — основное железобетонное ограждение «Фрегат»,

4 — радиоволновое СО «ТАНТАЛ-200», жёлтым — зона обнаружения СО,

5 — АИК и 2-х позиционные СВЧ, жёлтым — зона обнаружения СО,

6 — ограждение «ТОПАЗ-СЕВЕР»,

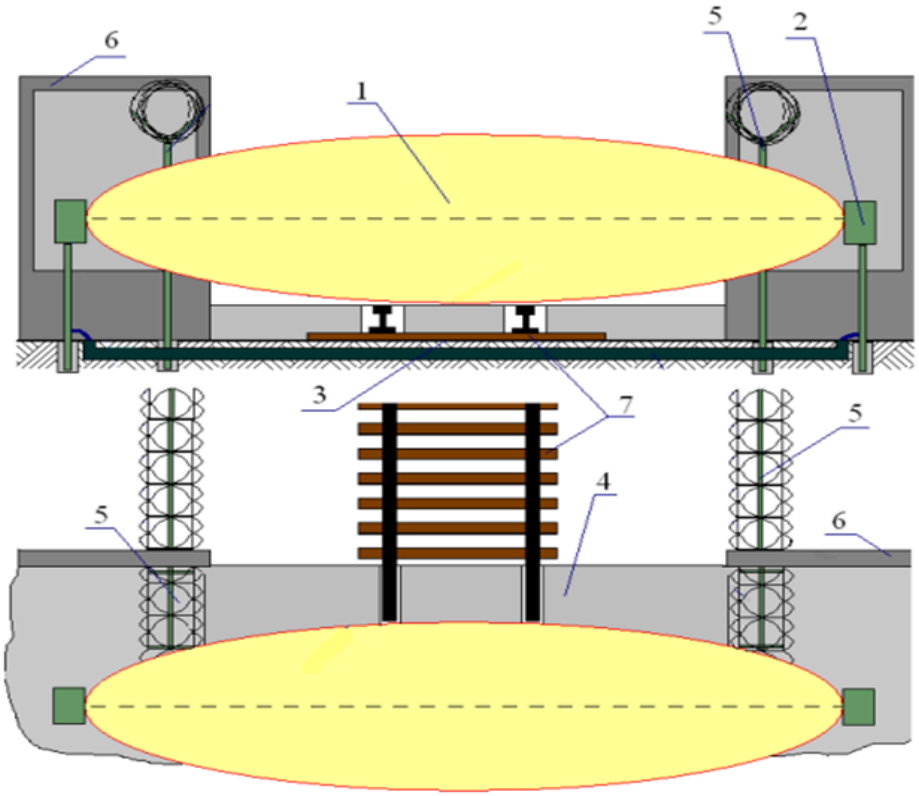
7 — вибрационное волоконно-оптическое СО «ГАБАРИТ-2А», зелёным — зона обнаружения СО,

8 — внутреннее предупредительное ограждение в виде металлического забора «Профессионал»,

9 — V-образный козырёк с АКЛ,

10 — проводноволновое СО «ИМПУЛЬС-12ТМ», жёлтым — зона обнаружения СО;

Рисунок 5 — «Разрез железнодорожного въезда»



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 – зона обнаружения 2-х позиционного СВЧ извещателя «БАРЬЕР-300»,

2 – 2-х позиционный СВЧ извещатель «БАРЬЕР-300»,

3 – труба металлическая для прокладки соединительного кабеля,

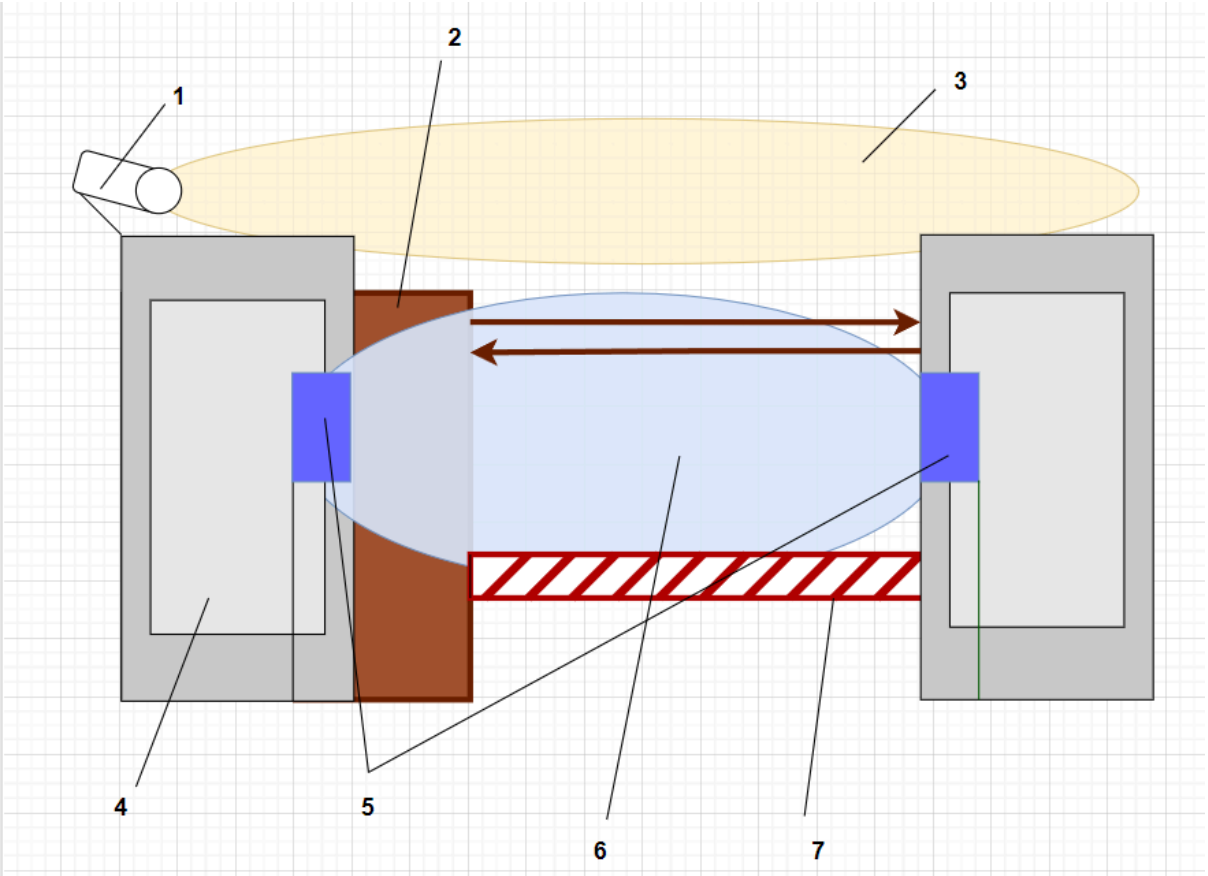
4 – «бетонная подушка» для устранения непросматриваемого пространства между рельсами,

5 – заграждение, препятствующее свободному проходу нарушителя через «мертвые» зоны 2-х позиционного СВЧ извещателя,

6 – основное ограждение (железобетонное полотно),

7 – железнодорожное полотно;

Рисунок 6 — «Автомобильный въезд»



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 — радиоволновое СО «ТАНТАЛ-200»,

2 — откатные противотаранные ворота ПВО-СБ,

3 — зона обнаружения «ТАНТАЛ-200»,

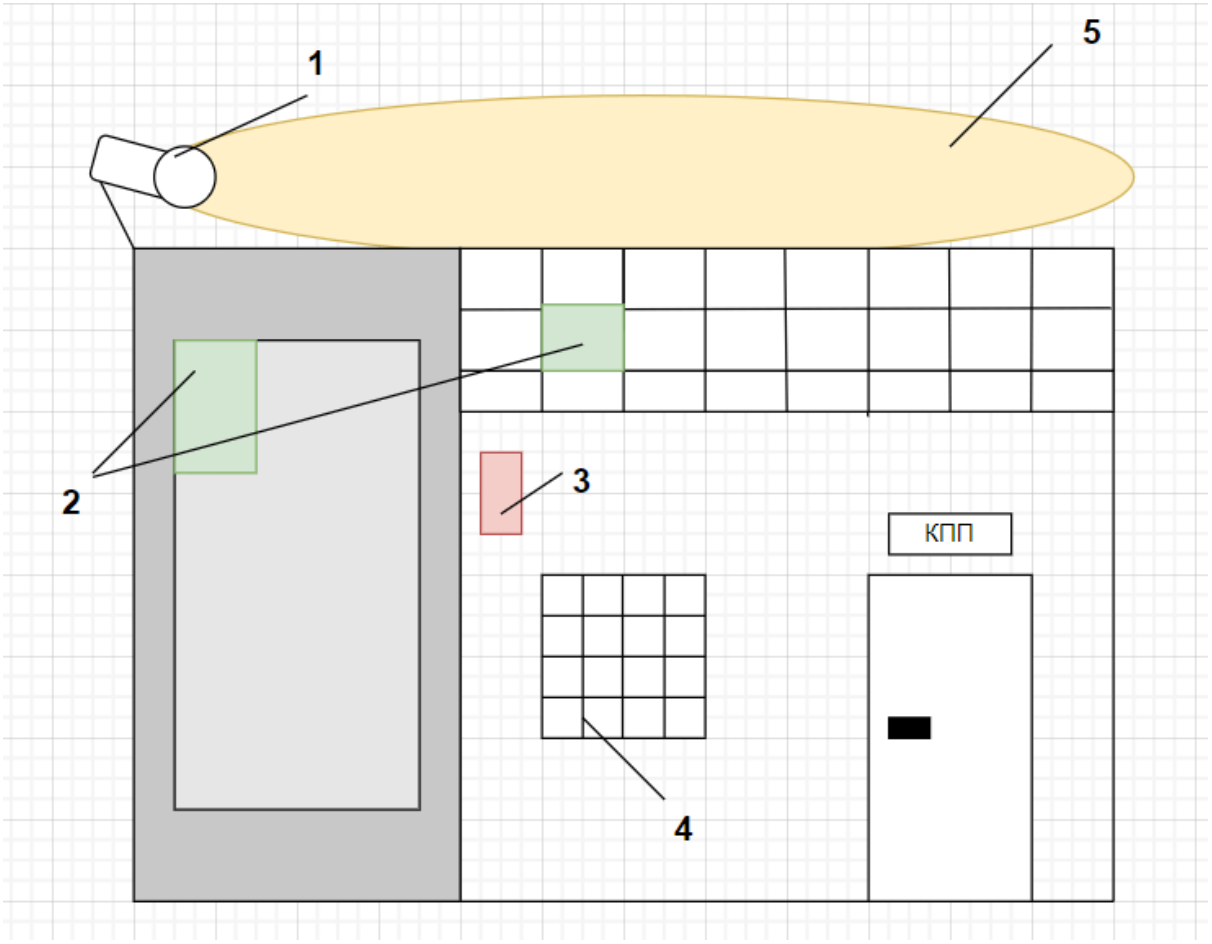
4 — прилегающее основное железобетонное ограждение «Фрегат»,

5 — 2-х позиционный СВЧ извещатель «БАРЬЕР-300»,

6 — зона обнаружения «БАРЬЕР-300»,

7 — противотаранное устройство облегченного типа в виде шлагбаума «ПТУ-Л ПРЕПОНА»;

Рисунок 7 — «Зона КПП»



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 — радиоволновое СО «ТАНТАЛ-200»,

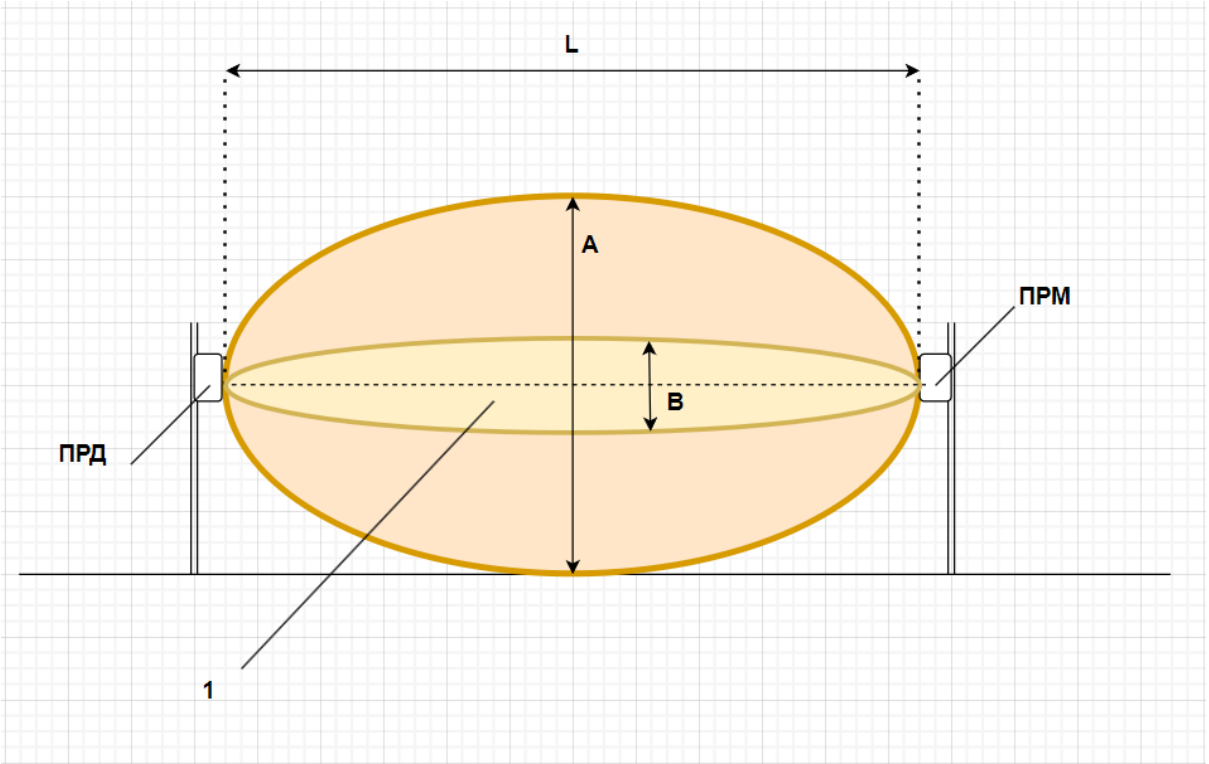
2 — вибрационное волоконно-оптическое СО «ГАБАРИТ-2А»

3 — инфракрасный извещатель «STA-457/M2»,

4 — металлическая решетка на окне,

5 — зона обнаружения «ТАНТАЛ-200»;

Рисунок 8 — «Зона обнаружения («ФОРМАТ-100») (извещатель, находящийся в зоне отчуждения)»



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 — ось зоны обнаружения

ПРД — передатчик сигнала

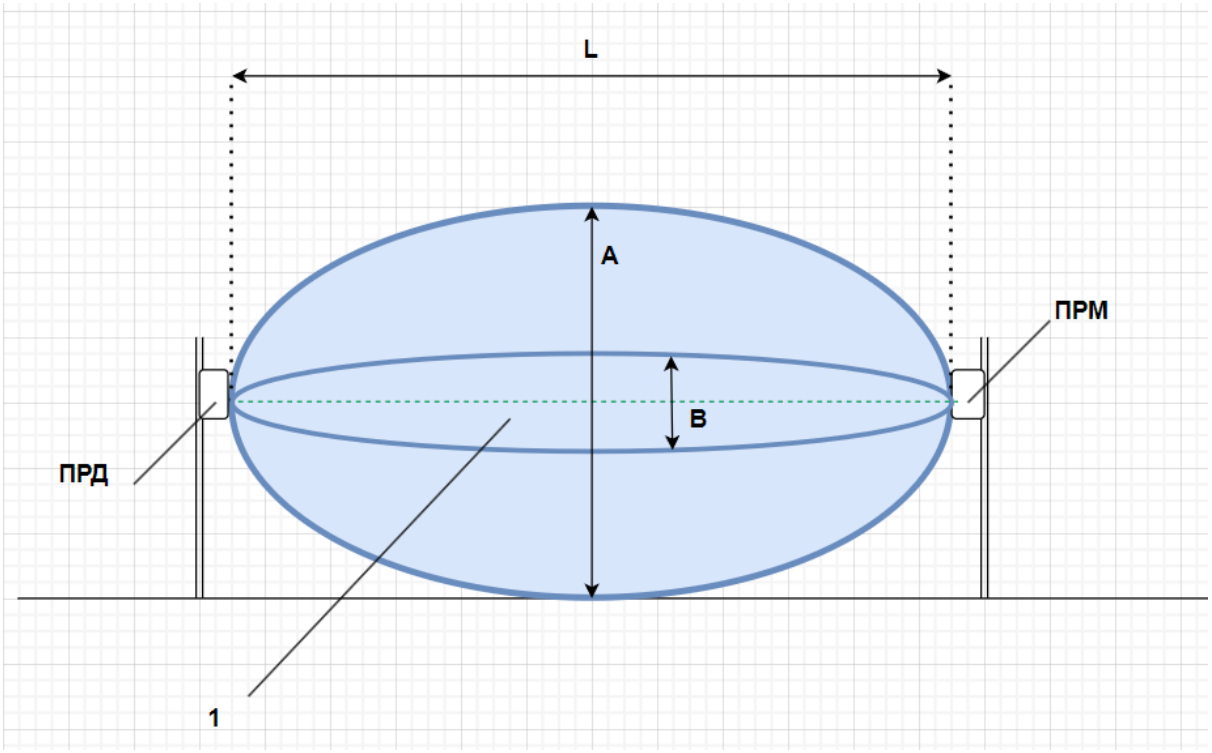
ПРМ — приёмник сигнала

A — диаметр лучевой зоны обнаружения радиолучевого канала

B — диаметр зоны обнаружения активного инфракрасного канала

L — длина участка;

Рисунок 9 — «Зона обнаружения 2-х позиционного СВЧ извещателя («БАРЬЕР-300»)»



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 — ось зоны обнаружения,

ПРД — передатчик сигнала,

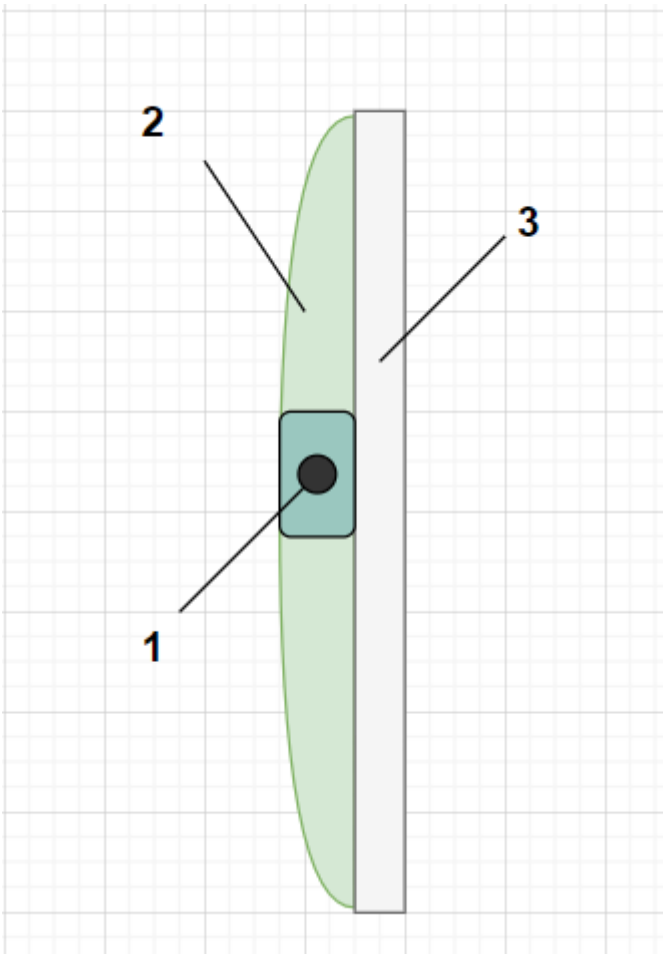
ПРМ — приёмник сигнала,

A — высота зоны обнаружения извещателя,

B — ширина зоны обнаружения извещателя,

L — длина зоны обнаружения извещателя;

Рисунок 10 — «Зона обнаружения вибрационного волоконно-оптического СО («ГАБАРИТ-2А»)»



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 — чувствительный кабель,

2 — зона обнаружения «ГАБАРИТ-2А»,

3 — поверхность для установки извещателя;

Рисунок 11 — «Зона обнаружения радиоволновых СО («ТАНТАЛ-200»)» Источник: https://umirs-m.ru/radiovolnovyie-dvuhpozitsionnyie-izveshhateli/radiovolnovyiy-izveshhatel-so-sverhuzkoy-zonoy-obnaruzheniya-tantal-200-rm-24-200/ (дата обращения: 29.10.2024)

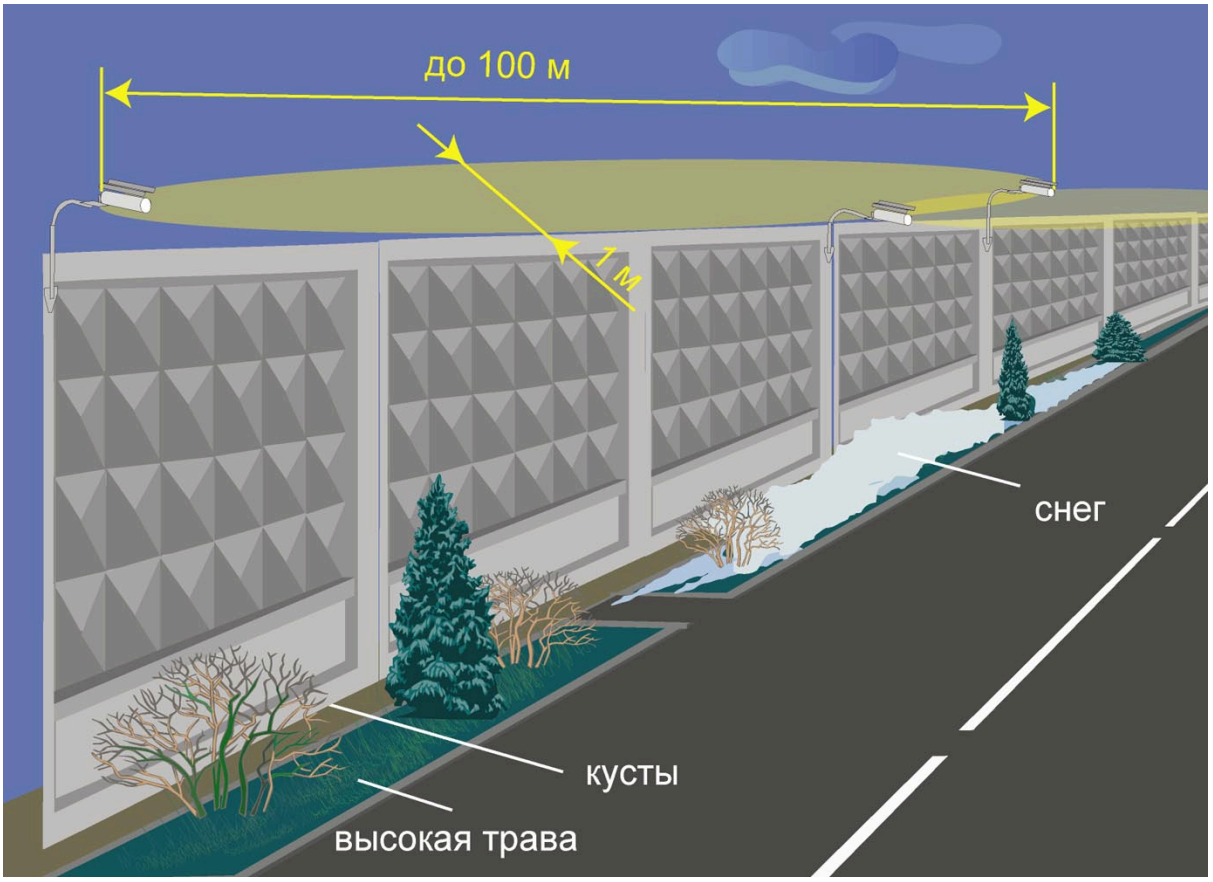


Рисунок 12 — «Зона обнаружения проводноволновых СО («ГАЗОН-21»)» Источник: https://umirs-m.ru/provodnovolnovyie-sredstva-obnaruzheniya/provodnovolnovoe-sredstvo-obnaruzheniya-gazon-21/ (дата обращения: 23.11.2024)

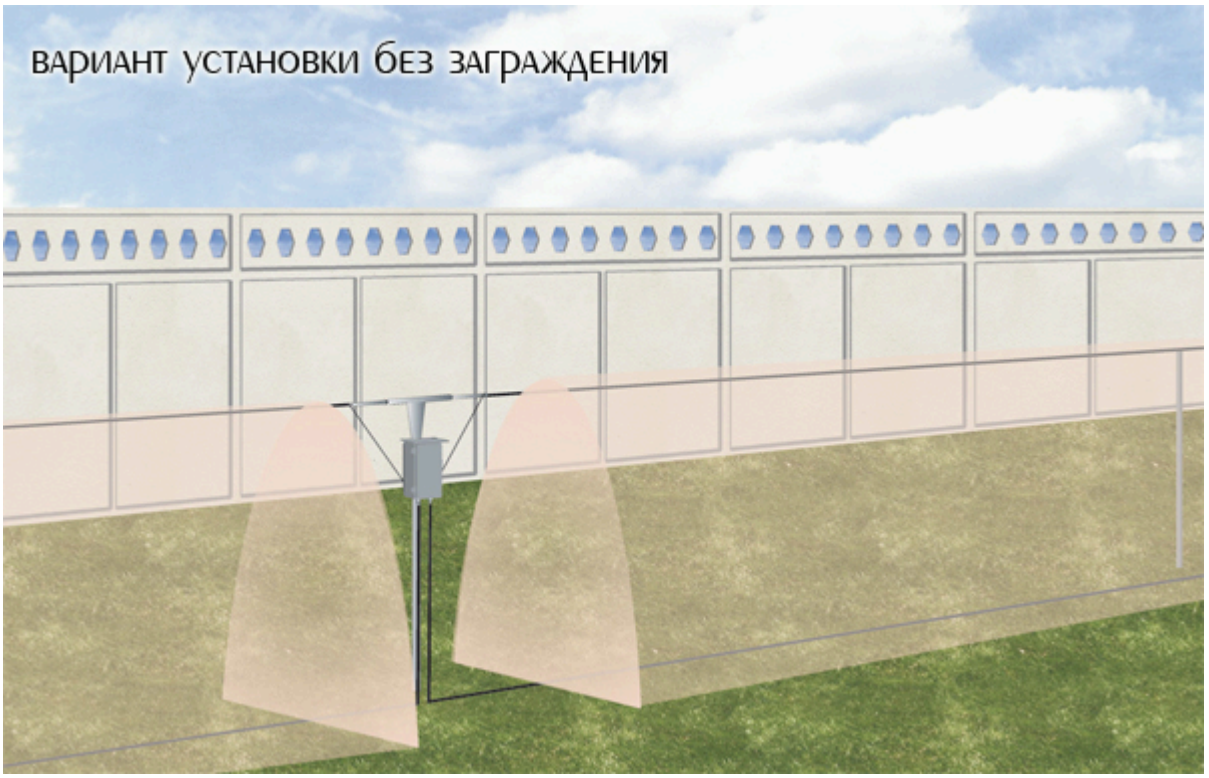


Рисунок 13 — «Зона обнаружения проводноволновых СО («ИМПУЛЬС-12ТМ»)» Источник: http://www.ktso.ru/katalog/pwso/impuls12tm/impuls12tm.php (дата обращения: 23.11.2024)

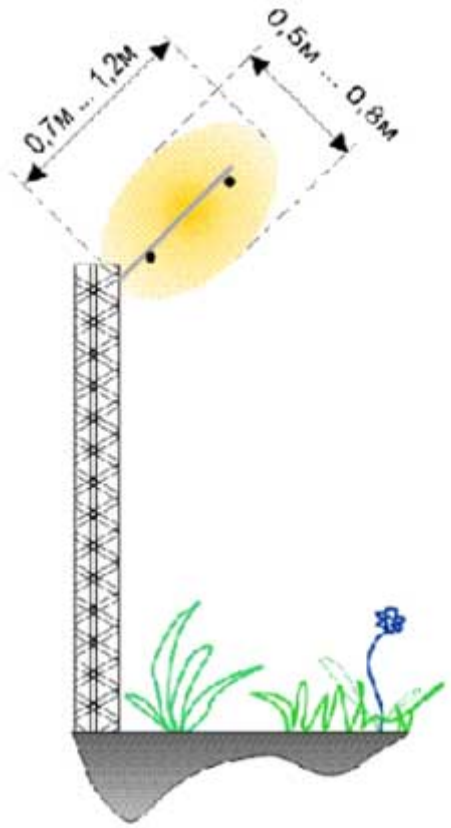


Рисунок 14 — «Зона обнаружения инфракрасного СО («STA-457/M2»)»

Источник: https://sector-sb.ru/catalog/ops/izveschateli_ohrannye_narujnye/ik_passivnie/sta_sta-457m2 (дата обращения: 23.11.2024)

